

Dinamika

Képletek amik kelhetnek

$$a_{cp} = \frac{v^2}{r}$$

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$F_{ts} = \mu_0 \cdot F_{ny}$$

$$F_{cs} = \mu \cdot F_{ny}$$

$$F_g = \gamma \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

$$F_d = \frac{1}{2} \cdot S \cdot c_1 \cdot A \cdot v^2$$

$$F_r = D \cdot \Delta x$$

Feladattípusok

Föld tömegének becslése

$$g_{északi} = 9,83 \frac{m}{s^2}$$

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$F_g = m \cdot g_{északi \ sarkon}$$

$$\gamma \cdot \frac{M \cdot \alpha}{r^2} = \alpha \cdot g_{északi}$$

$$\gamma \cdot \frac{M}{r^2} = g_{északi}$$

$$M = \frac{g \cdot r^2}{\gamma}$$

$$M = 9,13 \cdot \frac{6371000^2}{6,67 \cdot 10^{-11}}$$

$$M = 6 \cdot 10^{24} kg$$

Liftes példa

Van egy lift amiben benne áll egy 80kg-os ember és egy mérlegen áll mekkora lesz a súlya ha a lift elindul 2m/s^2 gyorsulással?

$$V = 0$$

$$a \neq 0$$

$$m = 80kg$$

$$a = 2 \frac{m}{s^2}$$

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$K - m \cdot g = m \cdot a$$

$$K = m(g + a)$$

$$80 \cdot 12 = 960kg$$

$$m = 96kg$$

Kis kocka és nagy kocka

Va egy kisebb kocka ami 15kg és egy nagyobb amely 35kg a kisebbet 200N-nal lökik meg. Mennyivel nyomják egymást a kockák? (Súrlódás nincs.)

$$(1.) 200 - F = 15 \cdot a$$

$$(2.) F = 35 \cdot a$$

$$(1.) + (2.)$$

$$200 = 50a$$

$$a = 4 \frac{m}{s^2}$$

$$F = 140N$$

Három kocka egybe kötve

Egymás után van kötéllal kötve 3 kocka a legvégén lévő az 5kg a közepén lévő az 15kg és a legelső 20kg. A legelső kockát húzzák 200N-al mekkorák lesznek a kényszer erők a köteleken?

$$(1.) K_1 = 5a$$

$$(2.) K_2 - K_1 = 15a$$

$$(3.) 200 - K_2 = 20a$$

$$(1.) + (2.) + (3.)$$

$$200 = 40a$$

$$a = 5 \frac{m}{s^2}$$

$$K_1 = 25N$$

$$K_2 = 100N$$

Autós/Körvonalas feladat

Legfeljebb mekkora sebességgel vehet be egy 200 m sugarú kanyart egy 900 kg tömegű autó, ha a talaj és a gumik közötti tapadási súrlódási együttható 0,9?

$$m = 900kg$$

$$r = 200m$$

$$\mu = 0,9$$

$$v_{max} = ?$$

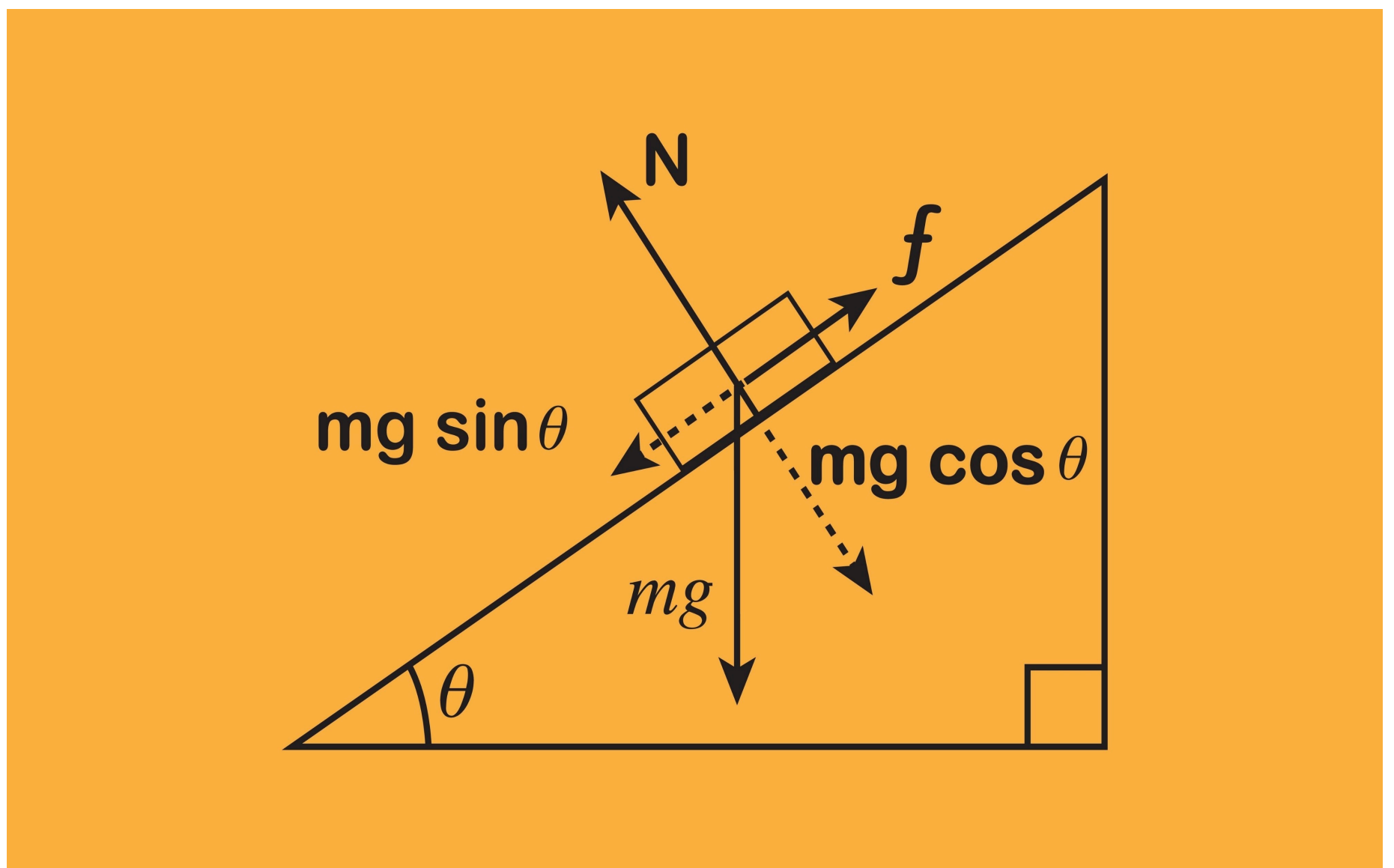
$$\begin{aligned} F_{ts\ max} &= \mu_0 \cdot F_{ny} \\ &= 0,9 \cdot 9000N = 8100N \end{aligned}$$

$$a_{cp} = \frac{v}{r}$$

$$\begin{aligned} F_{ts\ max} &= m \cdot a_{cp} \\ 8100 &= 900 \cdot \frac{v_{max}^2}{200} \end{aligned}$$

$$v_{max} = 42,426 \frac{m}{s}$$

Lejtős feladat



Egy 60 kg tömegű testet helyezünk egy 60° -os lejtőre. A test és a talaj közötti tapadási súrlódási együttható 0,7 továbbá a test és a talaj közötti csúszási súrlódási együttható 0,3.

- Le fog e csúszni a test és ha igen akkor mekkora gyorsulással?

$$\begin{aligned}
 m &= 60 \text{ kg} \\
 \alpha &= 60^\circ \\
 \mu_0 &= 0,7 \\
 \mu &= 0,3 \\
 g &\approx 10 \text{ m/s}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_{le} &= m \cdot g \cdot \sin(60^\circ) = 60 \cdot 10 \cdot 0,866 = \mathbf{519,6 \text{ N}} \\
 F_{ny} &= m \cdot g \cdot \cos(60^\circ) = 60 \cdot 10 \cdot 0,5 = \mathbf{300 \text{ N}} \\
 F_{ts,max} &= \mu_0 \cdot F_{ny} = 0,7 \cdot 300 \text{ N} = \mathbf{210 \text{ N}} \\
 519,6 \text{ N} &> 210 \text{ N} \Rightarrow \text{a test le fog csúszni.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_s &= \mu \cdot F_{ny} = 0,3 \cdot 300 \text{ N} = \mathbf{90 \text{ N}} \\
 F_{eredő} &= F_{le} - F_s = 519,6 \text{ N} - 90 \text{ N} = \mathbf{429,6 \text{ N}} \\
 a &= \frac{F_{eredő}}{m} = \frac{429,6 \text{ N}}{60 \text{ kg}} = \mathbf{7,16 \text{ m/s}^2}
 \end{aligned}$$

Lejtős feladat csigával

Egy 70° -os lejtő tetején van egy csiga. Erre a lejtőre helyezünk egy 40 kg tömegű testet és egy elhanyagolható tömegű és nyújthatatlan kötéllel összekötjük egy 30 kg tömegű testtel, mely a lejtő mellett lóg függőlegesen oly módon, hogy a köté a csigán van.

- Megindul e a rendszer? Ha nem, akkor mekkora a lejtő által a testre ható tapadási erő?
- Ha igen, akkor milyen irányba és mekkoragyorsulással?

$$\begin{aligned}
 \alpha &= 70^\circ \\
 \mu &= 0,8 \\
 \mu_0 &= 0,4 \\
 m_1 &= 40 \text{ kg} \text{ (lejtőn lévő test)} \\
 m_2 &= 30 \text{ kg} \text{ (függőlegesen lógó test)} \\
 g &= 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Lefelé hajtó erő : } F_{le} &= m_1 \cdot g \cdot \sin(70^\circ) = 40 \cdot 10 \cdot 0,94 = 376 \text{ N} \\
 \text{Nyomóerő : } F_{ny} &= m_1 \cdot g \cdot \cos(70^\circ) = 40 \cdot 10 \cdot 0,342 = 136,8 \text{ N} \\
 \text{Maximális tapadási súrlódási erő: } F_{ts,max} &= \mu_0 \cdot F_{ny} = 0,8 \cdot 136,8 = 109,44 \text{ N} \\
 \text{Csúszási súrlódási erő (ha mozog): } F_{cs} &= \mu \cdot F_{ny} = 0,4 \cdot 136,8 = 54,72 \text{ N}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 G_2 &= m_2 \cdot g = 300 \text{ N} \\
 \Delta F &= 376 - 300 = 76 \text{ N.} \\
 76 \text{ N} &< 109,44 \text{ N}
 \end{aligned}$$

*Válasz*₁: a súrlódás elég erős ahhoz, hogy megtartsa a rendszert.

$$\begin{aligned}
 \sum F_s &= m \cdot \vec{a} \\
 I. \quad -300 + K &= 30 \cdot a \\
 II. \quad 375,86 - K - 55 &= 40 \cdot a \\
 I. \quad + \quad II. \\
 20,86 &= 70 \cdot a \\
 a &= 0,3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}
 \end{aligned}$$

Rugós feladat

Két egyforma 10 kg tömegű hasábot összekötünk egy rugóval, melynek direkciós állandója 400 N/m. A rugót megfeszítjük majd letesszük a talajra, a testek nem mozdulnak.

- Mekkora lehet a rugó maximális megnyúlása ha a testek és a talaj közötti tapadási súrlódási együttható 0,8?
- Mekkora gyorsulással indulnak meg a testek egymás felé ha az előbbi rendszert egy kicsit meglökjük és a testek és a talaj közötti csúszási súrlódási együttható 0,4?

$$m_1 = m_2 = 10 \text{ kg}$$

$$D = 400 \text{ N/m}$$

$$\mu_0 = 0,8$$

$$g \approx 10 \text{ m/s}^2$$

$$F_{ts \max} = F_r$$

$$\mu_0 \cdot F_{ny} = D \cdot \Delta x$$

$$0,8 \cdot 100 = 400 \cdot \Delta x$$

$$\Delta x = 0,2 \text{ m} = 20 \text{ cm}$$

Válasz: A rugó maximális megnyúlása 20 cm lehet.

$$\mu = 0,4$$

$$\Delta l = 0,2 \text{ m (az előbb kiszámolt megnyúlás)}$$

$$F_s = \mu \cdot m \cdot g = 0,4 \cdot 10 \cdot 10 = 40 \text{ N}$$

$$F_{eredő} = F_r - F_s$$

$$m \cdot a = D \cdot \Delta l - F_s$$

$$10 \cdot a = 80 - 40$$

$$10 \cdot a = 40$$

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

Dobozos feladat súrlódással

Egy 80 kg tömegű ládát mekkora erővel lehet állandó sebességgel tolni, ha a talaj és a láda közötti csúszási súrlódási együttható 0,5?

$$m = 80 \text{ kg}$$

$$\mu = 0,5$$

$$g \approx 10 \text{ m/s}^2$$

$$F_{ts} = F_{cs}$$

$$F_{cs} = \mu \cdot F_{ny}$$

$$F_{ny} = m \cdot g = 80 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 800 \text{ N}$$

$$F_{cs} = 0,5 \cdot 800 \text{ N} = 400 \text{ N}$$